

Guía de Ejercicios - Derivadas

1. Usando la definición, calcule la derivada de f , en el punto indicado:

a) $f(x) = 3x^2 + 2$, en $x = 2$

b) $f(x) = \sqrt{x-6}$, en $x = 15$

c) $f(x) = \sin x$, en $x = \frac{\pi}{2}$

d) $f(x) = \frac{x-2}{x}$, en $x = 4$

e) $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & \text{si } x \neq 0 \\ 0, & \text{si } x = 0 \end{cases}$ en $x = 0$

f) $f(x) = \cos(3x)$ en $x = \frac{\pi}{3}$

g) $f(x) = x + \frac{1}{x}$, en $x = 2$

2. Usando la definición de derivada, calcule $f'(x)$ para las siguientes funciones.

a) $f(x) = ax^2 + bx + c$, ($a, b \in \mathbb{R}$)

c) $f(x) = \sqrt[3]{x}$

b) $f(x) = x^5$

d) $f(x) = \frac{1}{x}$

3. Para $f(x) = \frac{3}{x}$,

a) Encuentre $f'(x)$ por definición.

b) Calcule $f'(1)$ y $f'(2)$.

c) Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto $(1, 3)$.

d) Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto $\left(2, \frac{3}{2}\right)$.

4. Sea f la función definida por

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x < 0 \\ \sqrt{x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Determine si f es continua en $x = 0$, y si $f'(0)$ existe. Interprete gráficamente su respuesta.

5. Si $f'(10) = -\frac{1}{2}$, $g'(10) = 6$, encuentre

a) $(5f + g)'(10)$

c) $\left(\frac{f}{g}\right)'(10)$

b) $(6f \cdot g - 9g)'(10)$

d) $\left(\frac{1}{g} - \frac{g}{f}\right)'(10)$

6. Si $f(x) = 3x^2 - 5x$, encuentre $f'(2)$ y use este resultado para encontrar la ecuación de la recta tangente a la parábola $y = 3x^2 - 5x$ en el punto $(2, 2)$.

7. Determine si la recta tangente a la curva $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x$ en el punto $(-1, 5)$ es paralela a la recta $y = 2$.

8. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por

$$f(x) = \begin{cases} 3 + ax & \text{si } x \leq 1 \\ x^2 + b & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

a) Determine a y b de modo que f sea derivable en $x = 1$.

b) Determine la ecuación de la recta que tiene pendiente 4 y que es tangente a la gráfica de f .

9. Determine si las siguiente afirmación es **verdadera o falsa**. Justifique su respuesta
Si $f(x) = x^2 + ax + b$, entonces es suficiente conocer $f(0)$ y $f'(0)$ para conocer $f(5)$
10. Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
- La pendiente de la recta tangente a la curva $y = x^2$ es distinta en cada punto de la curva.
 - La recta tangente a la curva $y = x + x^3$ en el punto $(1, 2)$ es paralela a la recta $y = 4x - 7$
 - Las curvas $y = x$, $y = \frac{1}{x}$ tienen rectas tangentes perpendiculares entre sí en los puntos de intersección de ambas curvas.
 - La recta tangente a la curva $y = \frac{1}{x^2}$ en el punto $(1, 1)$ es paralela al eje X .
11. Demuestre que la recta $y = -x$ es tangente a la curva $y = x^3 - 6x^2 + 8x$. Encuentre el punto de tangencia.
12. **Encuentre el error** en el siguiente desarrollo:
Suponga que f y g son funciones que cumplen lo siguiente: $f'(0) = 2$, $f(5) = 1$, $f'(5) = 7$, $f(2) = 2$, $f'(2) = 3$ y $g'(2) = 4$, $g(2) = 5$.
- Si $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$, calcule $h'(2)$
 - Si $r(x) = f^2(g(x)) + \ln(f(x^2 + 1))$, calcule $r'(2)$.
 - Si $l(t) = f(x^3 + t \sin(x))$, calcule $l'(t)$ y $l'(0)$

Desarrollo:

- Si $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$, entonces $h'(x) = \frac{f'(x)}{g'(x)}$, de donde $h'(2) = \frac{f'(2)}{g'(2)} = \frac{3}{4}$
- Si $r(x) = f^2(g(x)) + \ln(f(x^2 + 1))$, entonces

$$r'(x) = 2f(g(x)) \cdot f'(g(x)) + \frac{1}{f(x^2 + 1)} \cdot f'(x^2 + 1), \text{ de donde}$$

$$r'(2) = 2f(g(2)) \cdot f'(g(2)) + \frac{1}{f(5)} \cdot f'(5) = 2f(5) \cdot f'(5) + \frac{1}{f(5)} \cdot f'(5) = 2 \cdot 2 \cdot 7 + 1 \cdot 7 = 21$$
- Si $l(t) = f(x^3 + t \sin(x))$, entonces $l'(t) = \frac{dl}{dt} = f'(x^3 + t \sin(x))(3x^2 + t \cos(x))$,
de donde $l'(0) = f'(0) \cdot t$

13. De un ejemplo de una función que sea continua en $\mathbb{R}$ y que no sea derivable en $x = 3$
14. Sea $P_0 = (x_0, y_0)$ un punto de la hipérbola $xy = 1$, y sea A_0 el punto donde la tangente en P_0 corta al eje X . Demuestre que el triángulo OP_0A_0 es isósceles.
15. Para qué valores de a , b y c los gráficos de : $f(x) = x^2 + ax + b$ y $g(x) = x^3 + cx$ tienen una tangente común en $(2, 2)$?
16. Calcule las derivadas de las siguientes funciones:

- $f(x) = \cos 2x$
- $f(x) = (1 + 2x + x^3)^8$
- $f(x) = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$
- $f(x) = \frac{x}{1-x^2}$
- $f(x) = \sin\left(\frac{x}{x-1}\right)$
- $f(x) = \frac{\sin x - x \cos x}{\cos x + x \sin x}$
- $f(x) = \sqrt[3]{1 + \tan(1 + \sqrt{x})}$
- $f(x) = \sin^2(7x - \tan(\cos x))$
- $f(x) = \cos(x\sqrt{1 + \tan^5(3x \sin x)})$
- $f(x) = \frac{1}{\sqrt{16 - x^2}}$
- $f(x) = (\sin x^2 + \cos(5x^3))^5$
- $f(x) = \sqrt{x + x^3\sqrt{x - \cos x}}$

17. Calcule $g'(2)$ sabiendo que $f(2) = -3$, $f'(x) = \sqrt{x^2 + 5}$ y $g(x) = x^2 f\left(\frac{x}{x-1}\right)$
18. Estudie la continuidad de f y f' si $f(x) = \begin{cases} x^2 + x - 1 & \text{si } x < 1 \\ x^3 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$
19. Determine si las siguiente afirmación es **verdadera o falsa**. Justifique su respuesta
Si $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua en un punto $x_0 \in]a, b[$ entonces $f'(x_0)$ existe.
20. Si $y = \sin(\sin x)$, demuestre que $\frac{d^2 y}{dx^2} + \tan x \frac{dy}{dx} + y \cos^2 x = 0$
21. Si $x = A \cos(wt) + B \sin(wt) + \frac{E}{2w} t \sin(wt)$, demuestre que $\frac{d^2 x}{dt^2} + w^2 x = E \cos(wt)$.
22. Si $f(x) = 3 \sin(2x)$, calcule $f'''(x)$.
23. Si $f(x) = \sin x + \sin x \cos x$, calcule $f''(x)$.
24. Encuentre y' e y'' para:
- a) $y = \sqrt{ax} + \frac{a^2}{\sqrt{ax}}$ en $x = a$
- b) $y = x\sqrt{x^2 + 9}$ en $x = 4$
25. **Encuentre el error** en el siguiente desarrollo:
Determine se la recta tangente a la gráfica de la hipérbola $x^2 - y^2 = 7$ en el punto $(4, -3)$ es paralela a la recta $y = 4x + 5$
- Desarrollo:**
Derivando implícitamente se tiene

$$2x - 2y' = 0 \implies y' = x$$

Evaluando y' en el punto $(4, -3)$ se tiene que $y' = 4$
Luego la pendiente de la recta tangente es igual a la pendiente de la recta $y = 4x + 5$. En consecuencia son paralelas
26. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva $x^2 - 2xy + y^2 + 2x - 6 = 0$ en el punto $(1 + \sqrt{3}, 2)$.
27. Demuestre que la ecuación diferencial $(1 - x^2) \frac{dy}{dx} - xy = 1$ se satisface para $y = \frac{\arccos x}{\sqrt{1 - x^2}}$
28. Si $y = \arctan x$, demuestre que
- a) $(1 + x^2)y'' + 2y' = 0$,
- b) deduzca que $(1 + x^2)y^{(n+2)} + 2(n+1)xy^{(n+1)} + n(n+1)y^{(n)} = 0$
29. Verifique que los puntos sobre la curva $x = \tan \sqrt{y}$, satisfacen la ecuación diferencial,
- $$(x^2 + 1)^2 y'' + 2x(x^2 + 1)y' - 2 = 0$$
30. Si $x = \cos y = \sin(x + y)$ calcule y'' en $(0, 0)$.
31. Determine en qué puntos de la curva $y = 2x^3 + 13x^2 + 9$ sus tangentes pasan por el origen.
32. Si f está dada por $f(x) = |2x - 4| - 6$, entonces $f(-1) = f(5) = 0$. Sin embargo, f' no se anula en este intervalo. Explique por qué no es válido el Teorema de Rolle.
33. Sean f y g dos funciones derivables en (a, b) y continuas en $[a, b]$. Suponga además que $f(a) = g(a)$. Demuestre que existe $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = g'(c)$.

34. Use el Teorema del valor medio para probar que $\frac{x-1}{x} < \ln x < x-1$ para todo $x \in (0, 1)$
35. Suponga que $f(0) = -3$ y $f'(x) \geq 5$ para todos los valores de x . Usando el teorema del valor medio, determine el mínimo valor que podría tener $f(2)$.
36. Use el Teorema del Valor Medio para probar los siguientes resultados;
- a) Si $f'(x) = 0$ para todo $x \in (a, b)$ entonces f es constante en $[a, b]$.
 - b) Si $f'(x) > 0$ (< 0) para todo $x \in (a, b)$ entonces f es creciente (decreciente).
 - c) Si $f'(x) = g'(x)$ en un intervalo abierto entonces $f(x) = g(x) + C$ donde C es una constante.

37. Determine $c \in (1, e)$ tal que $f'(c) = \frac{f(e) - f(1)}{e - 1}$, si $f(x) = \ln x$

38. Muestre el teorema del valor medio generalizado: Sean $f, g : [a, b] \rightarrow R$ funciones continuas en $[a, b]$ y derivables en (a, b) entonces existe un punto $c \in (a, b)$ tal que

$$\frac{g(b) - g(a)}{f(b) - f(a)} = \frac{g'(c)}{f'(c)}$$

Indicación: Usar una función adecuada y el teorema de Rolle.

39. Usando la regla de L'Hôpital, calcule los siguientes límites

a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x)$

b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{\ln(x+1)} - \frac{1}{x} \right)$

40. Usando la regla de L'Hôpital, calcule los siguientes límites

a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (e^{2x} + 2x)^{1/4x}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cot(x))^{\sec(x)}$

41. ¿Para qué valores de a y b es verdadera la ecuación siguiente?

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(2x)}{x^3} + a + \frac{b}{x^2} \right) = 0$$

Respuestas a algunos ejercicios

1. a) 12 b) $\frac{1}{6}$ c) 0 d) $\frac{1}{8}$ e) 0 f) 0 g) $\frac{3}{4}$
3. a) $f'(x) = -\frac{3}{x^2}$ b) $f'(1) = -3,$
 $f'(2) = -\frac{3}{4}$ c) $y = -3x + 6$ d) $y = -\frac{3}{4}x + 3$
5. a) $\frac{7}{2}$ b) -66 c) 0 d) $-\frac{1731}{32}$.
7. Sí lo es, la recta tangente es $y = 5$ 9. V
11. La recta $y = -x$ es tangente a la curva en $x = 3$. 13. $f(x) = |x - 3|$
15. $a = 5; b = -12; c = -3$. 17. -24 19. F
23. $f''(x) = -\operatorname{sen} x - 2\operatorname{sen}(2x)$. 25. $y + 3 = \frac{-4}{3}(x - 4)$ 31. $x = -3, -13/4$
35. 7 37. $c = \frac{1}{e - 1}$ 39. a)0 b) $\frac{1}{2}$ 41. $a = \frac{4}{3}$ y $b = -2$